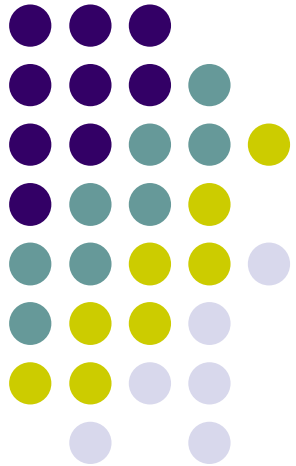
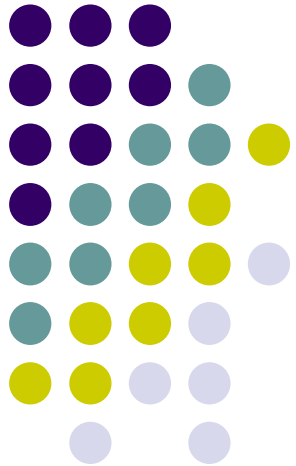
Nguyên lý hệ điều hành

Trần Mai Vũ
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Công nghệ
(Note: slides từ TS. Nguyễn Hải Châu)



Giao diện hệ thống tệp



Khái niệm tệp

Các phương pháp truy cập

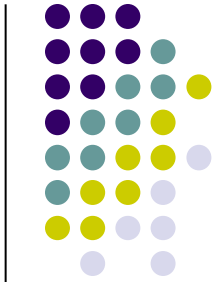
Cấu trúc thư mục

Nối hệ thống tệp

Dùng chung tệp

Bảo vệ

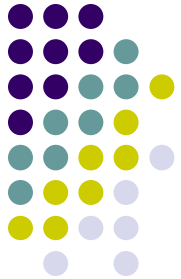
Khái niệm tệp



- Không gian địa chỉ logic liên tục

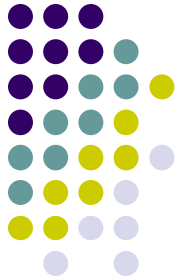
- Các kiểu:
  - Dữ liệu
    - Số
    - Ký tự
    - Nhị phân
  - Chương trình

Cấu trúc tệp



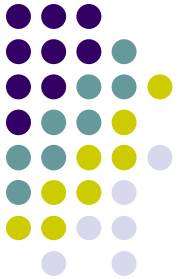
- Chuỗi các từ, byte
- Cấu trúc bản ghi đơn giản: gồm các dòng, độ dài cố định, độ dài thay đổi
- Cấu trúc phức tạp: tài liệu có khuôn dạng, các tệp nạp có định vị lại
- Yếu tố quyết định cấu trúc:
  - Hệ điều hành
  - Chương trình

Thuộc tính tệp



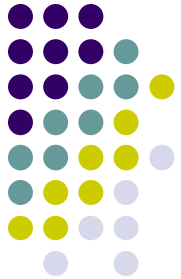
- **Name** – Thông tin người đọc được về tệp
- **Type** – cần cho chương trình, hệ điều hành
- **Location** – Vị trí tệp trên các thiết bị lưu trữ
- **Size** – Cỡ hiện tại của tệp
- **Protection** – Điều khiển các quyền truy cập
- **Time**, **date**, **and user ID** – Dữ liệu về thời gian và định danh người sử dụng
- Thông tin về cách lưu trữ tệp trên thiết bị, được lưu trong cấu trúc của thư mục

Các toán tử trên tệp



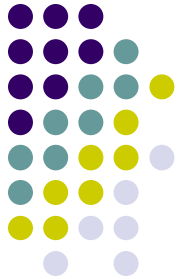
- **Create**: Tạo tệp mới
- **Write**: Ghi vào tệp
- **Read**: Đọc từ tệp
- **Seek** – Định vị lại con trỏ tệp
- **Delete**: Xóa tệp
- **Truncate**: Xóa dữ liệu hiện có trong tệp
- **Open**(F_i) – mở tệp F_i (tìm phần tử F_i trong thư mục và đưa nội dung của F_i vào bộ nhớ)
- **Close**(F_i) – đóng tệp F_i (đưa nội dung của F_i trong bộ nhớ ra đĩa)

Mở tệp



- Một số thông tin cần quản lý khi mở tệp:
  - Con trỏ tệp (file pointer): Con trỏ đến vị trí đọc/ghi cuối cùng của mỗi tiến trình
  - Đếm số lượng mở tệp (file-open count): Biến đếm số lần tệp được mở, để cho phép xóa dữ liệu từ bảng mở tệp khi tiến trình cuối cùng đóng tệp
  - Vị trí trên đĩa của tệp: thông tin truy cập dữ liệu của tệp lưu trên đĩa
  - Quyền truy cập (access rights): Thông tin về các quyền truy cập tệp của mỗi tiến trình

Mở tệp có khóa

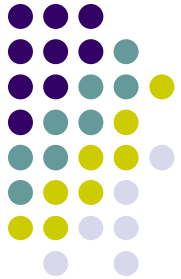


- Một số HĐH có toán tử này
- Dùng để điều khiển truy cập đồng thời đến tệp
- Có hai cách khóa:
  - **Mandatory** – Khóa mang tính chất toàn cục
  - **Advisory** – Khóa mang tính chất hợp tác giữa các tiến trình

Kiểu tệp, tên và phần mở rộng

file type	usual extension	function
executable	exe, com, bin or none	read to run machine-language program
object	obj, o	compiled, machine language, not linked
source code	c, cc, java, pas, asm, a	source code in various languages
batch	bat, sh	commands to the command interpreter
text	txt, doc	textual data, documents
word processor	wp, tex, rrf, doc	various word-processor formats
library	lib, a, so, dll, mpeg, mov, rm	libraries of routines for programmers
print or view	arc, zip, tar	ASCII or binary file in a format for printing or viewing
archive	arc, zip, tar	related files grouped into one file, sometimes compressed, for archiving or storage
multimedia	mpeg, mov, rm	binary file containing audio or A/V information

Các phương pháp truy cập



- **Truy cập tuần tự**

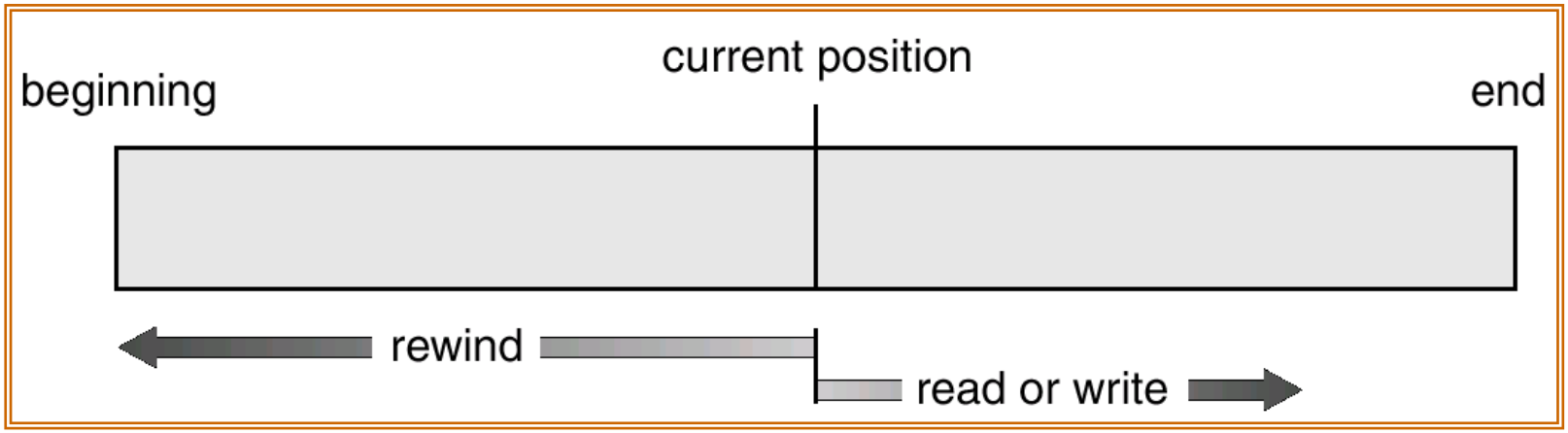
  read next
  write next
  reset
  no read after last write
  (rewrite)

- **Truy cập trực tiếp**

  read *n*
  write *n*
  position to *n*
  read next
  write next
  rewrite *n*

n = relative block number

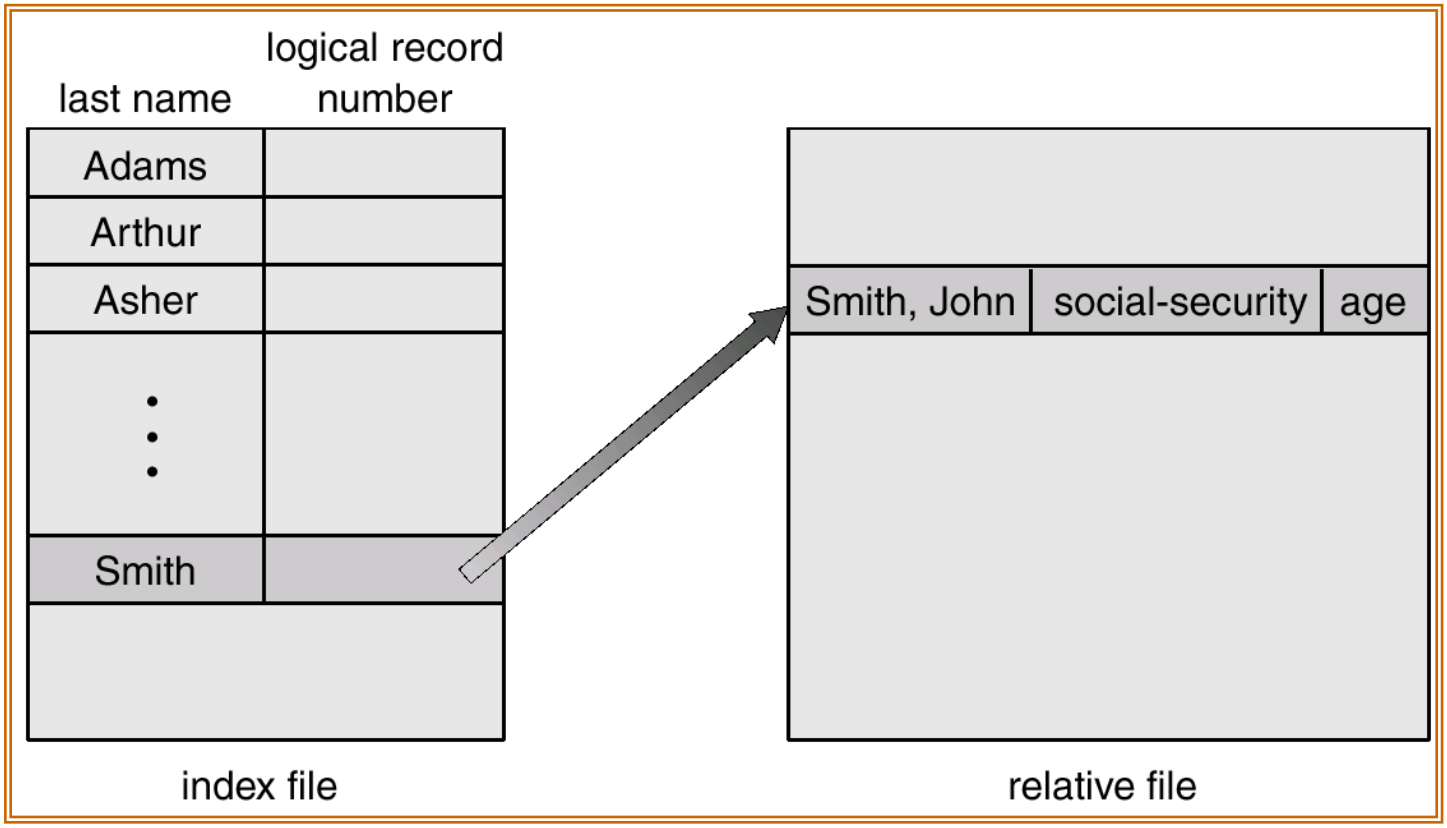
Tệp truy cập tuần tự



Mô phỏng truy cập tuần tự và trực tiếp

sequential access	implementation for direct access
reset	*cp* = 0;
read next	*read cp*; *cp* = *cp*+1;
write next	*write cp*; *cp* = *cp*+1;

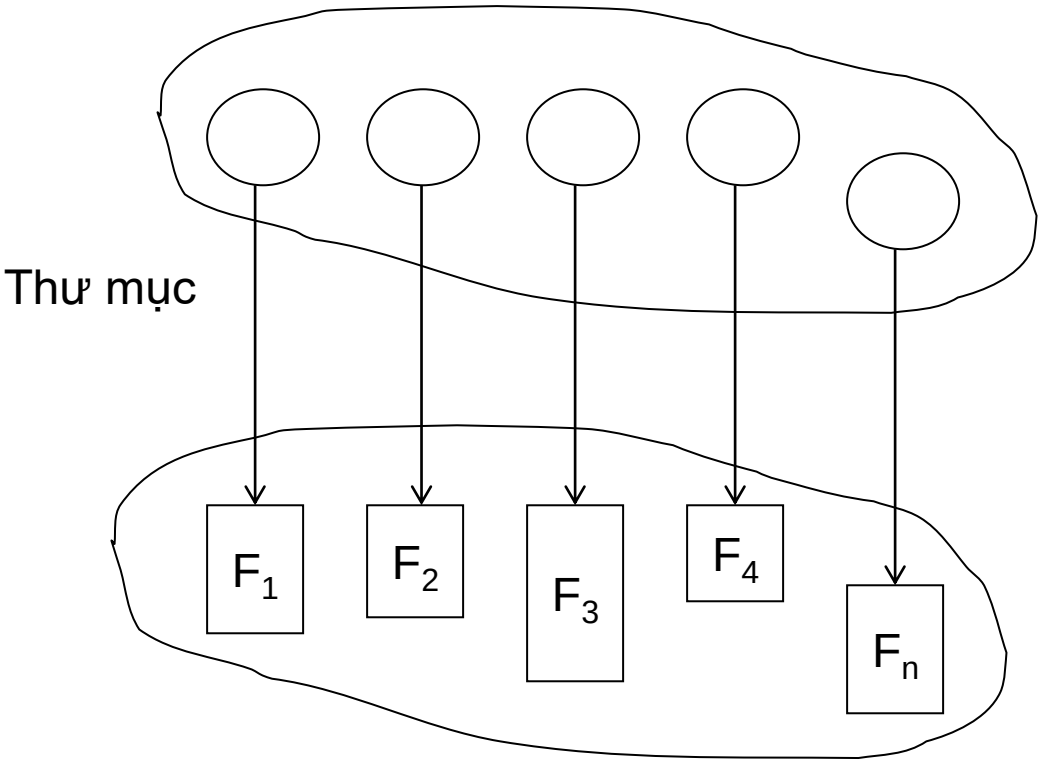
Ví dụ về tệp chỉ số và Relative Files



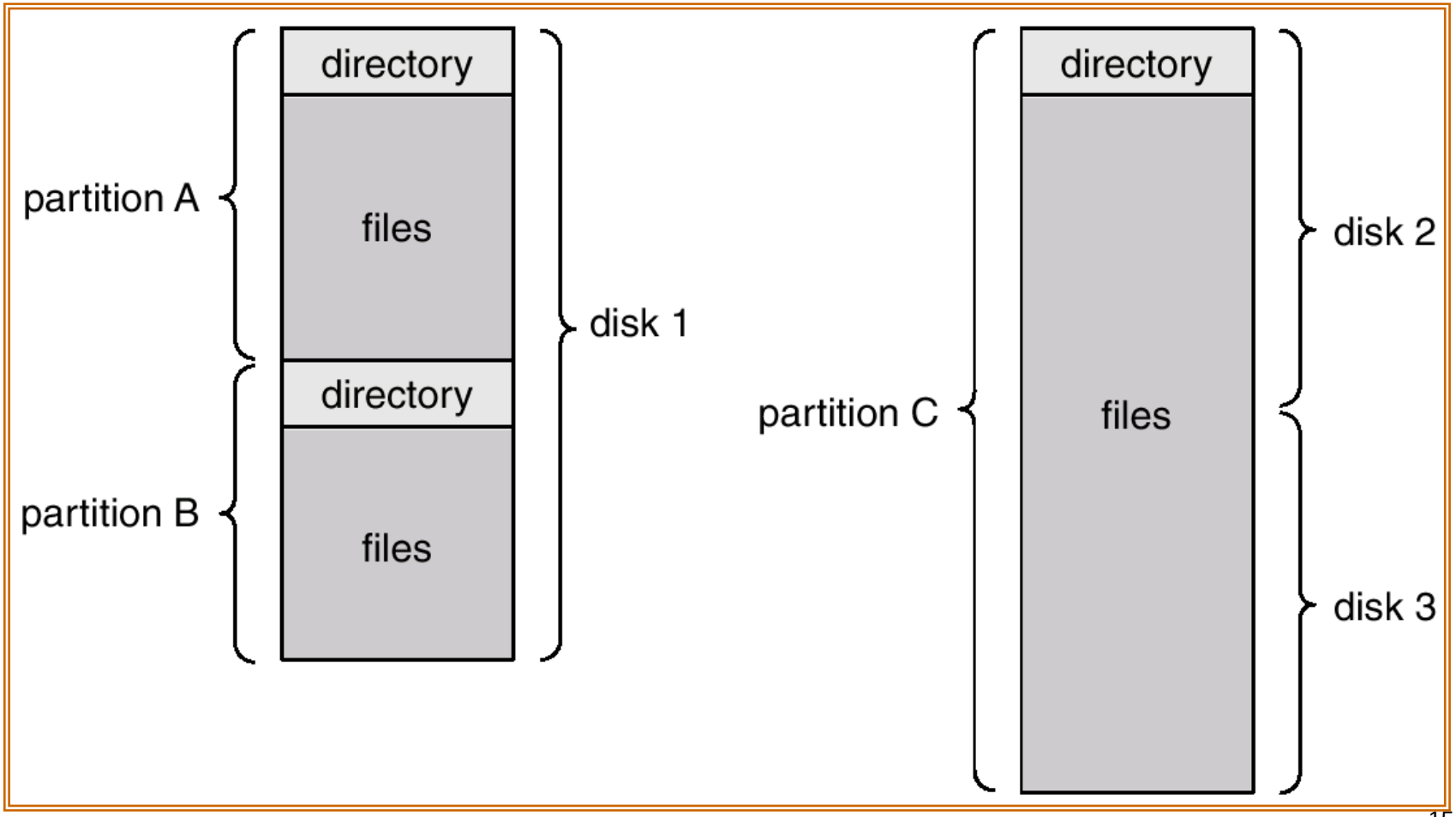
Cấu trúc thư mục

- Thư mục là một tập các node chứa thông tin về tất cả các tệp

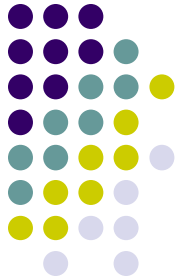
- Thư mục và tệp đều nằm trên đĩa
- Backup của thư mục và đĩa có thể nằm trên băng từ



Ví dụ một hệ thống tệp

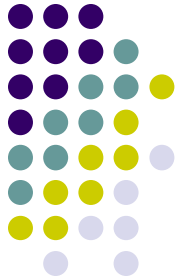


Thông tin trên thư mục thiết bị



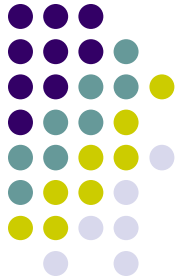
- Tên
- Kiểu
- Địa chỉ
- Độ dài hiện tại
- Độ dài lớn nhất
- Thời gian của lần truy cập cuối (để lưu trữ)
- Thời gian của lần cập nhật cuối (for dump)
- ID của người chủ tệp
- Các thông tin bảo vệ

Các toán tử trên thư mục



- Tìm một tệp
- Tạo một tệp
- Xóa một tệp
- Liệt kê nội dung thư mục
- Đổi tên một tệp
- Duyệt toàn bộ hệ thống tệp

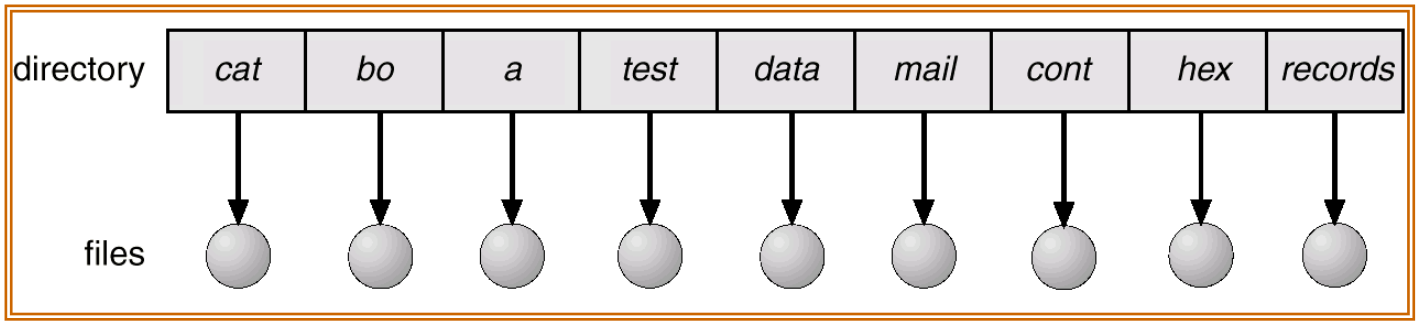
Cần tổ chức thư mục để đạt được:



- Tính hiệu quả: tìm thấy một tệp nhanh chóng
- Tên tệp mang lại sự tiện lợi cho người dùng
  - Hai NSD có thể đặt cùng tên cho hai tệp khác nhau
  - Một tệp có thể có nhiều tên khác nhau
- Nhóm tệp: Các tệp có thể được nhóm lại dựa trên thuộc tính (ví dụ nhóm các tệp chương trình nguồn Java, nhóm các tệp thực hiện được...)

Thư mục một mức

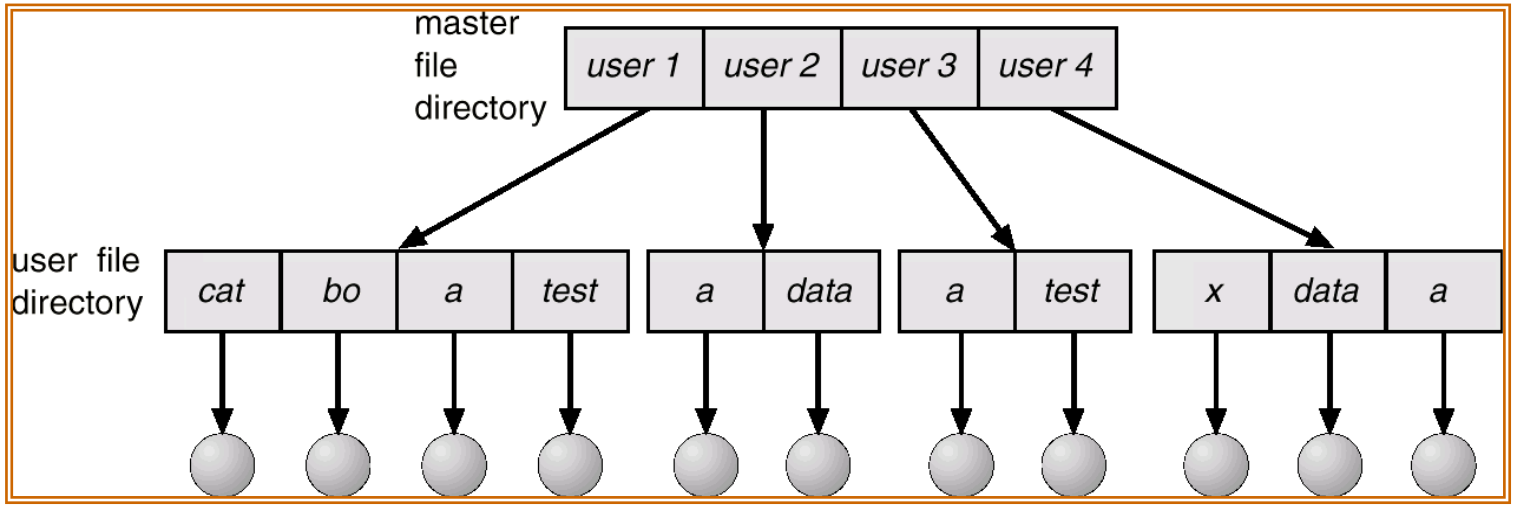
- Một thư mục cho tất cả NSD



- Vấn đề đặt tên
- Vấn đề nhóm các tệp với nhau

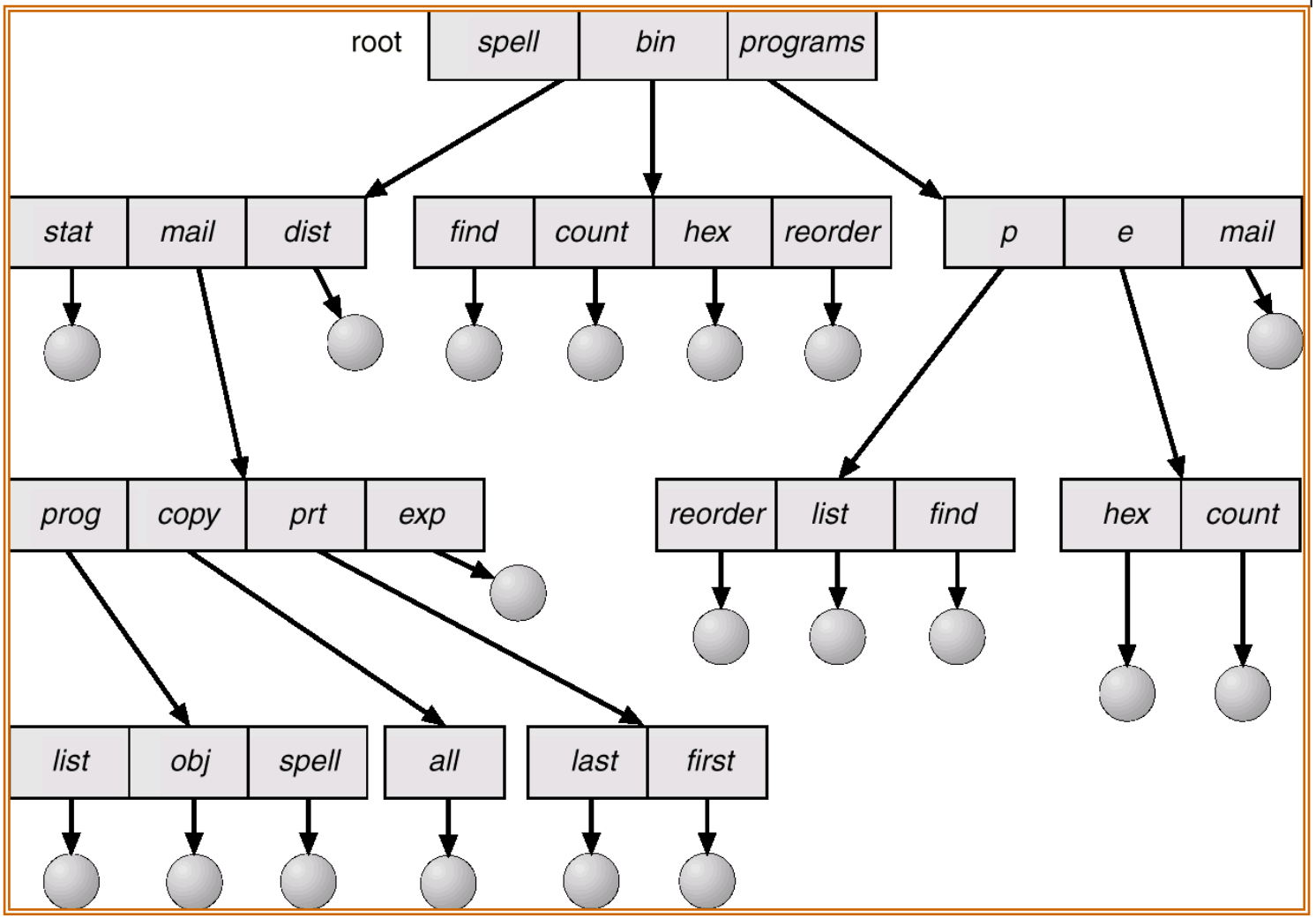
Thư mục hai mức

- Mỗi NSD có các thư mục riêng

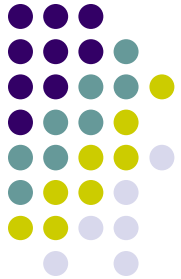


- Đường dẫn
- Hai NSD có thể đặt cùng tên cho hai tệp khác nhau
- Tìm kiếm tệp hiệu quả
- Không có khả năng nhóm các tệp

Thư mục cấu trúc cây



Thư mục cấu trúc cây (tiếp)



- Tìm kiếm hiệu quả
- Có khả năng nhóm các tệp
- Thư mục làm việc hiện hành
  - Đổi thư mục làm việc hiện hành

Thư mục cấu trúc cây (tiếp)

- Đường dẫn tuyệt đối và tương đối
- Tạo một tệp trong thư mục hiện hành
- Xóa tệp

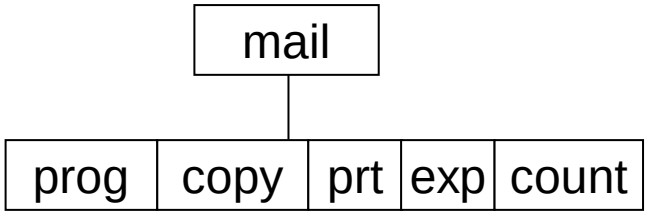
  rm <tên tệp>

- Tạo thư mục con trong thư mục hiện hành

  mkdir <tên thư mục>

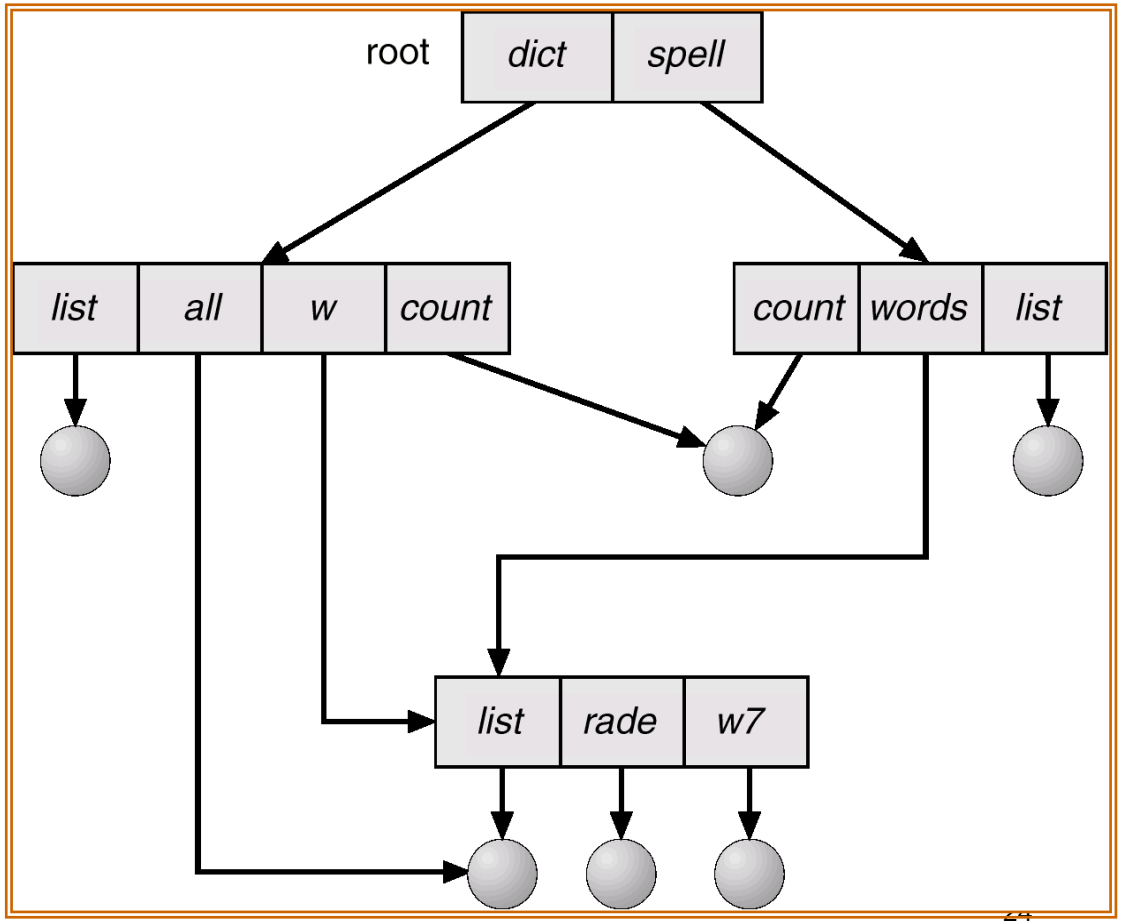
Ví dụ: Nếu thư mục hiện hành là /mail

mkdir count

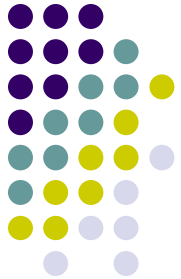


Thư mục với cấu trúc đồ thị phi chu trình

- Các thư mục có thể có chung thư mục con và tệp

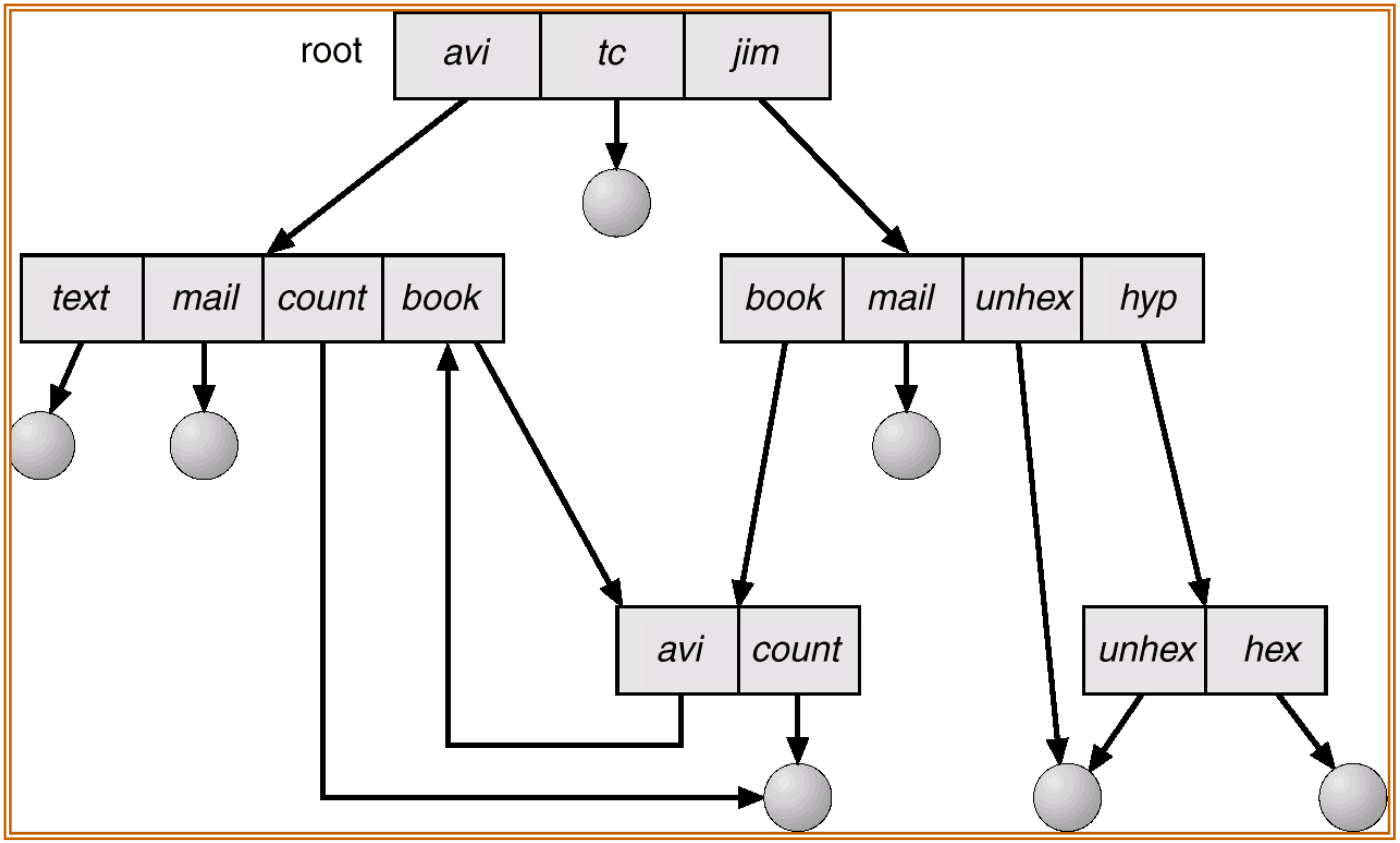


Thư mục với cấu trúc đồ thị phi chu trình (tiếp)

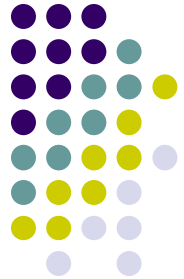


- Tệp hoặc thư mục có thể có các tên khác nhau
  - Shortcut trong Windows
  - Link trong Unix/Linux
- Mềm dẻo hơn cấu trúc cây nhưng phức tạp hơn:
  - Khi xóa một tệp hoặc thư mục có nhiều tên
    - Cần sử dụng con trỏ ngược
    - Sử dụng biến đếm số tên

Thư mục đồ thị tổng quát

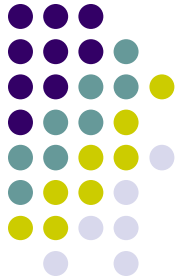


Thư mục đồ thị tổng quát (tiếp)



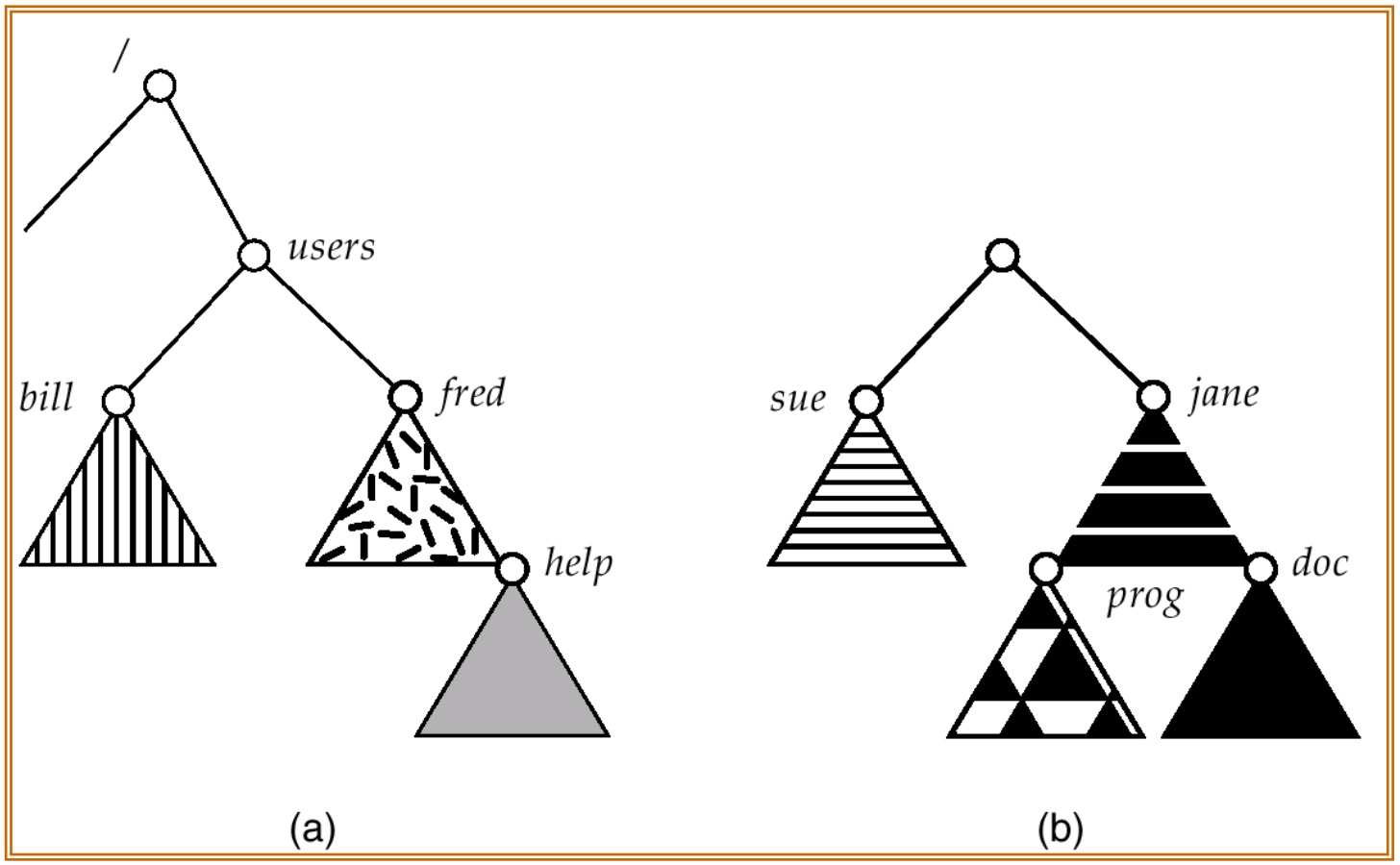
- Làm cách nào để đảm bảo không có chu trình?
  - Chỉ có phép link tới tệp, không cho link đến thư mục
  - “Dọn dẹp” hệ thống tệp (garbage collection)
  - Mỗi khi có link mới, thực hiện thuật toán phát hiện chu trình

Kết nối (mount) hệ thống tệp

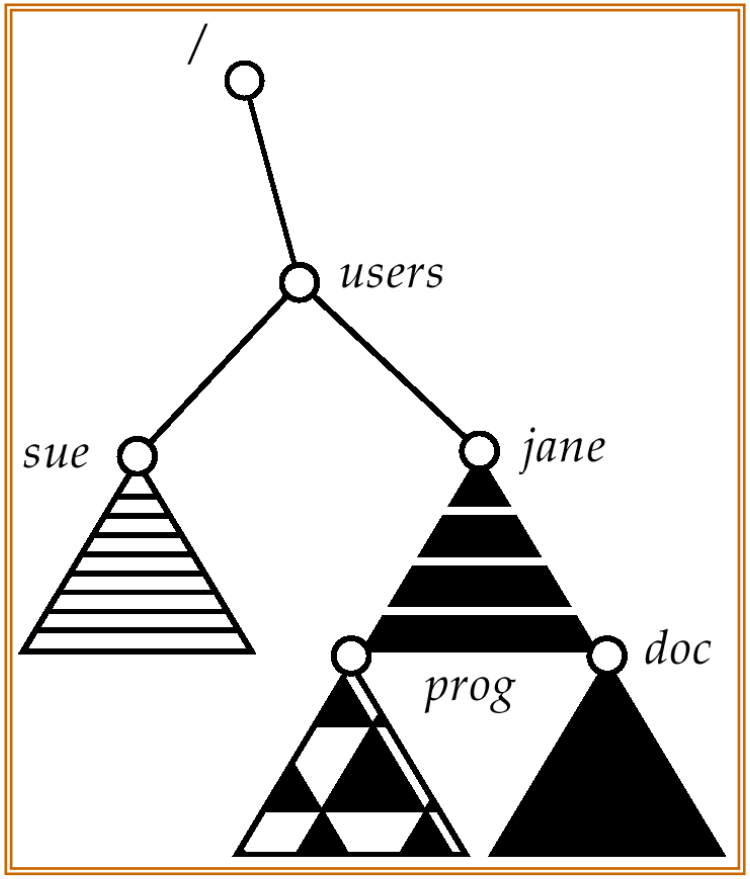


- Một hệ thống tệp phải được mount trước khi có thể truy cập tới (sử dụng)
- Một tệp được mount tại điểm kết nối (mount point)

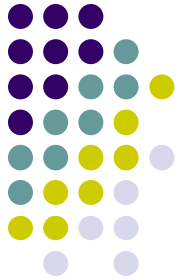
Minh họa mount/unmount



Điểm kết nối (mount point)

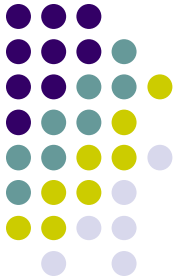


Tệp dùng chung



- Cần có tệp dùng chung trên các hệ đa người dung (multi-user)
- Dùng chung tệp có thể thực hiện thông qua một phương pháp bảo vệ
- Với các hệ phân tán, NSD có thể dùng chung tệp trên mạng
- Network File System (NFS) là một phương pháp dùng chung tệp phổ biến

Đa người dùng



- **User IDs** định danh NSD để từ đó xác định các quyền và phương pháp bảo vệ

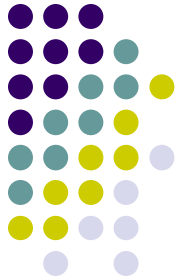
- **Group IDs** xác định nhóm NSD để từ đó xác định các quyền truy cập nhóm

Hệ thống tệp từ xa



- Sử dụng tệp để truy cập các hệ thống file ở các vị trí khác nhau
  - Thủ công: ví dụ FTP
  - Tự động: hệ thống tệp phân tán **distributed file systems**
  - Bán tự động: **world wide web**
- Mô hình khách-chủ **(Client-server model)** cho phép máy khách mount hệ thống tệp của máy chủ từ xa
  - Máy chủ có thể phục vụ nhiều máy khách
  - Định danh máy khách và NSD trên máy khách có thể đơn giản (không an toàn - insecure) hoặc rất phức tạp

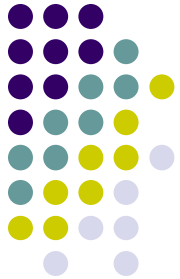
Hệ thống tệp từ xa (tiếp)



- **NFS** là giao thức sử dụng chung tệp chuẩn trên UNIX cho mô hình client-server
- **CIFS** là chuẩn trên Windows
- Các hàm hệ thống chuẩn được chuyển đổi thành lời gọi từ xa (remote call)

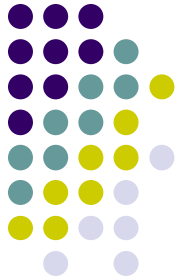
- Các dịch vụ đặt tên phân tán (**distributed naming services**) như LDAP, DNS, NIS cho ta cách truy cập thống nhất đến các thông tin cần thiết cho tính toán từ xa

Lỗi trong hệ thống tệp từ xa



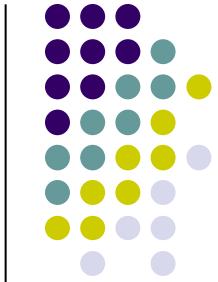
- Có nhiều nguyên nhân gây lỗi trong hệ thống tệp từ xa: Do lỗi mạng, lỗi server...
- Khôi phục lỗi cần có thông tin trạng thái đối với mỗi yêu cầu phục vụ từ xa
- Các giao thức như NFS lưu đưa toàn bộ các thông tin trạng thái vào mỗi yêu cầu do đó dễ khôi phục, nhưng kém an ninh

Nhất quán về ngữ nghĩa



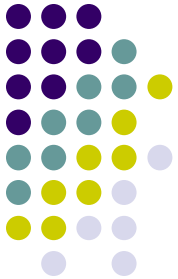
- **Nhất quán ngữ nghĩa** chỉ định cách truy cập đồng thời của nhiều NSD đến tệp dùng chung
  - Andrew File System (AFS) cài đặt hệ thống ngữ nghĩa phức tạp cho hệ thống tệp truy cập từ xa
    - AFS có ngữ nghĩa theo phiên: các toán tử **write** chỉ có tác dụng sau khi tệp được **close**
  - Unix file system (UFS) cài đặt:
    - Các toán tử **write** ngay lập tức có tác dụng trên các tệp chung (người đọc nhìn thấy kết quả của **write**)
    - Dùng chung tệp cho phép nhiều NSD đọc và ghi đồng thời

Bảo vệ



- Người tạo tệp (chủ tệp) được phép qui định
  - Các toán tử nào trên tệp có thể được thực hiện...
  - ... và do ai thực hiện
- Các toán tử:
  - Read
  - Write
  - Execute
  - Append
  - Delete
  - List

Danh sách và nhóm truy cập

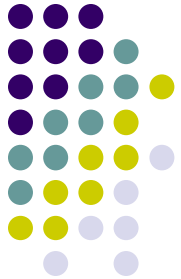


- Các toán tử: read, write, execute
- Ba lớp NSD là **owner**, **group** và **public**

		RWX
a) **owner access** 7	⇒	1 1 1
		RWX
b) **group access** 6	⇒	1 1 0
		RWX
c) **public access** 1	⇒	0 0 1

- Xem thêm quyền truy cập tệp của HĐH Unix/Linux

Các vấn đề cần nhớ



- Khái niệm tệp
- Các phương pháp truy cập tệp
- Cấu trúc thư mục một cấp, nhiều cấp, cấu trúc thư mục cây, đồ thị phi chu trình, đồ thị tổng quát
- Nối hệ thống tệp
- Dùng chung tệp
- Hệ thống tệp từ xa
- Quyền truy cập tệp